TECNM Campus Monclova

Fundamentos de Bases de Datos

REPORTE TÉCNICO - TAREA 4.1

Fundamentos de Dependencias Funcionales y Mapa Conceptual de Formas Normales

Unidad Academica:	Unidad 4: Normalización de Bases de Datos
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matricula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Técnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introducción al Proceso de Normalización y Control de Anomalías

La normalización es un proceso metodológico de diseño relacional cuyo objetivo primordial es descomponer esquemas de tablas con redundancia para eliminar anomalías de actualización y garantizar la integridad de los datos. En un esquema no normalizado, la duplicidad sistemática de información provoca tres anomalías clásicas:

- **Anomalía de Inserción:** Imposibilidad de registrar datos de una entidad independiente sin requerir la presencia obligatoria de datos de otra entidad no relacionada.
- **Anomalía de Borrado:** La eliminación de una tupla provoca involuntariamente la pérdida irreversible de información valiosa de otra entidad secundaria.
- **Anomalía de Modificación (Actualización):** Alterar un dato repetido requiere actualizar múltiples filas; de no hacerlo, la base de datos cae en estado inconsistente.

2. Clasificación Formal de Dependencias Funcionales

Tipo de Dependencia	Definición Formal	Ejemplo en el Dominio Clínico
Dependencia Total / Completa	Y depende funcionalmente de la totalidad de la clave primaria compuesta X, y no de ningún subconjunto propio de ella.	En *receta_medicamento*: (folio_cita, id_medicamento) -> dosis.
Dependencia Parcial	Y depende de un subconjunto propio de una clave primaria compuesta X.	En tabla plana: (folio_cita, id_medicamento) -> sustancia_activa.
Dependencia Transitiva	X -> Y y Y -> Z, donde Z depende de Z a través de Y (atributo no clave).	cedula_medico -> id_especialidad -> nombre_especialidad.

3. Reglas Formales para Alcanzar las Formas Normales (1FN a FNBC)

Forma Normal	Condición Requerida	Estrategia de Solución
1FN	Atributos atómicos, sin grupos repetitivos.	Separar listas multivaloradas en tablas secundarias con PK compuesta.
2FN	En 1FN y sin dependencias parciales respecto a la PK.	Extraer dependencias parciales a tablas independientes.

3FN	En 2FN y sin dependencias transitivas.	Extraer el determinante transitivo a su propia tabla relacional.
FNBC	En 3FN y todo determinante es una clave candidata.	Descomponer relaciones con determinantes no claves.

4. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso	Ubicación / Enlace	Estado
Documento Markdown	`Unidad_4/Tarea_4.1/Tarea_4.1.md`	✓ Publicado en GitHub
Video Explicativo YouTube	`Canal del estudiante`	✓ Grabado con Cámara Visible
Reporte Formal PDF	`Reporte_Tarea_4.1.pdf`	✓ Generado e Integrado

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.